



Rekognisi Hand Gesture Untuk Menentukan Kemahiran Bermain Piano Dengan Metode Long Short-Term Memory

Patrick Andersen Kanginan
160421123

Dosen Pembimbing 1

Drs. Heru Arwoko, M.T.

Dosen Pembimbing 2

Njoto Benarkah, S.T., M.Sc.

Program Data Science Artificial Intelligence
Teknik Informatika
Universitas Surabaya



Latar Belakang

- Pembelajaran piano membutuhkan evaluasi berkelanjutan
- Penilaian teknik bermain piano masih bergantung pada observasi guru
- Perkembangan teknologi computer vision dan machine learning
- Gerakan tangan mencerminkan tingkat kemahiran pemain piano

Rumusan Masalah

Bagaimana cara menentukan kategori kemahiran bermain piano dengan mengidentifikasi pola gerakan tangan pada video rekaman?

Tujuan

Menentukan kategori kemahiran bermain piano melalui analisis pola gerakan tangan pada video rekaman menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM).



Manfaat untuk:

1 Guru

- Mempermudah pemantauan perkembangan murid
- Mempermudah guru dalam menganalisa detail kecil terkait postur dan posisi bermain tangan murid
- Memberikan contoh atau perbaikan postur dan posisi bermain tangan kepada murid dengan lebih mudah

2 Murid

- Mendapatkan *feedback* yang sesuai dari guru dengan hasil analisa akurat dari sistem
- Memperbaiki posisi tangan dengan lebih cepat dan mudah sebelum terjadi cedera atau kesalahan bermain





Landasan Teori

1 Postur Tangan Bermain Piano

Postur tangan mencerminkan teknik dan tingkat kemahiran bermain piano, meliputi posisi jari, pergelangan, dan koordinasi tangan yang mempengaruhi kualitas permainan.

3 MediaPipe Hands

Framework computer vision yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak landmark tangan secara real-time sebagai fitur gerakan tangan.

2 Pengolahan Citra Digital

Mengolah data visual seperti video menjadi representasi numerik agar dapat dianalisis oleh sistem komputasi.

4 Long Short-Term Memory

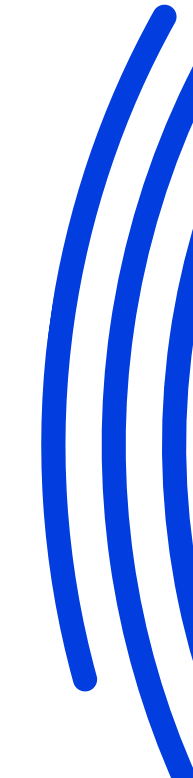
Metode yang mempelajari pola temporal dari urutan fitur gerakan tangan sehingga dapat melakukan klasifikasi tingkat kemahiran bermain piano.





Analisis Kondisi Saat Ini

Dari hasil wawancara

- Postur tangan memiliki peran yang penting dalam perkembangan jangka panjang murid
 - Penilaian murid dilakukan berdasarkan observasi langsung guru
 - Tidak ada sistem pencatatan perkembangan teknik tangan secara visual
 - Guru kesulitan membandingkan perkembangan murid secara konsisten
- 



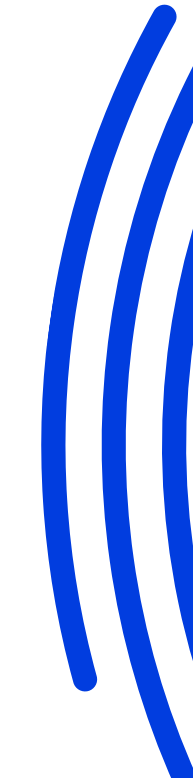
Analisis Masalah Saat Ini

Dari hasil wawancara

**Kesulitan Mendeteksi
Kesalahan Kecil**

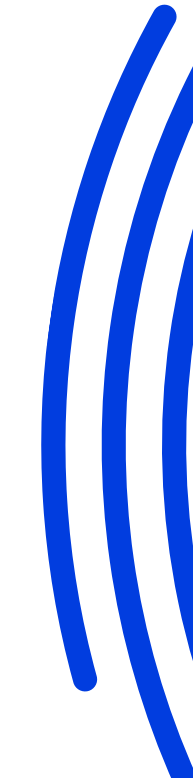
**Subjektivitas Evaluasi
Teknik**

**Ketiadaan Sistem
Otomatis**





Analisis Kebutuhan Sistem



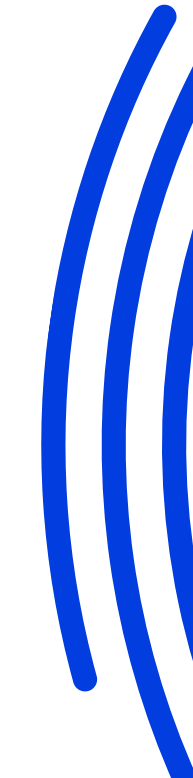
- 1 Metode ekstraksi fitur yang mempresentasikan gerakan dan postur tangan dengan akurat
- 2 Data input video permainan piano yang direkam secara jelas dan sesuai ketentuan
- 3 Menggunakan model klasifikasi LSTM karena kemampuannya untuk mempelajari pola temporal
- 4 Dataset dibagi untuk keperluan training, validation, dan testing
- 5 Memberikan output yang informatif



Desain dan Implementasi Sistem

Implementasi Dataset

Kelas	Jumlah
Good	13
Needs Improvement	19
Poor	17

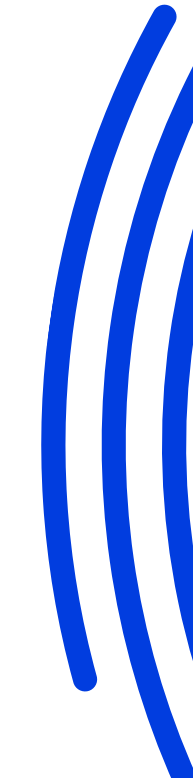




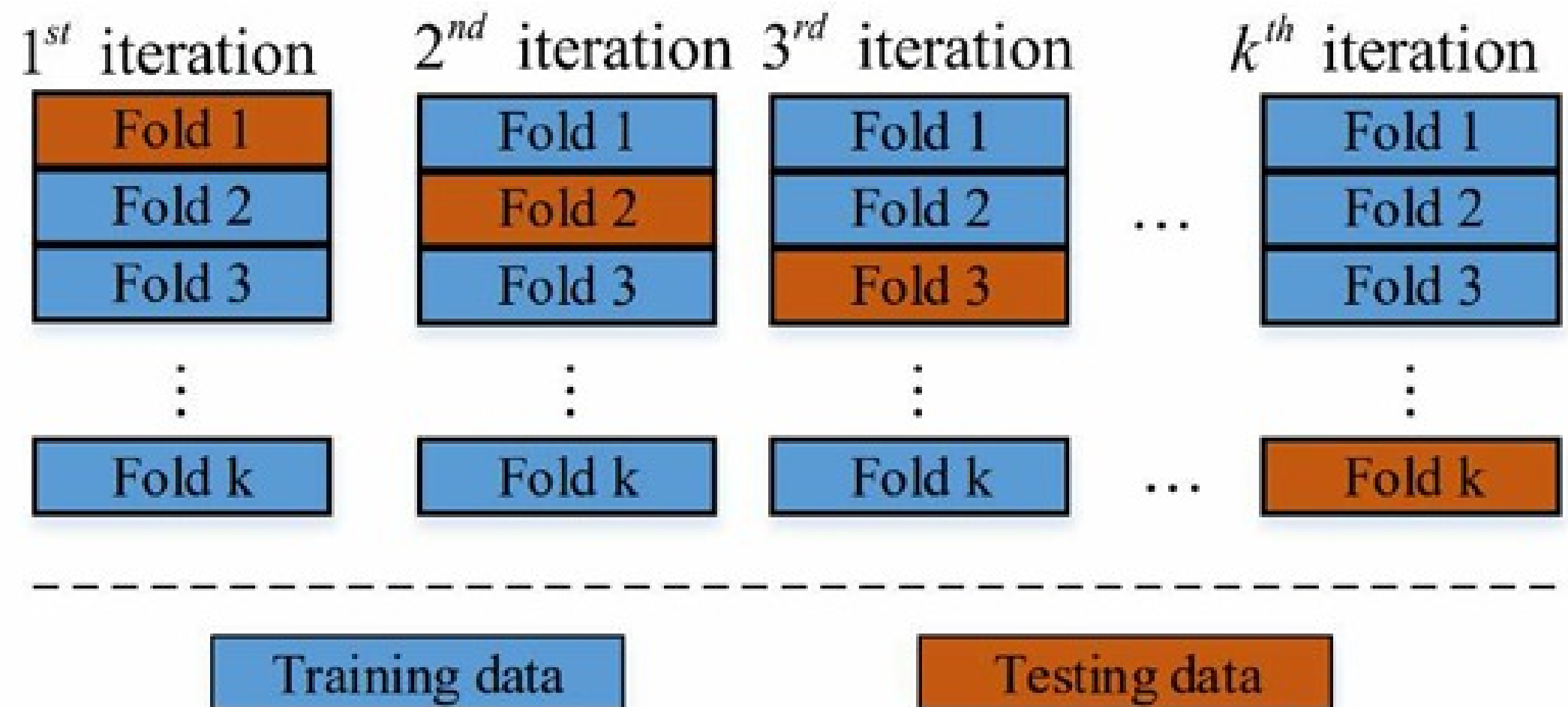
Preprocessing

**Ekstraksi Fitur
(21 Landmark, Angle Feature,
Distance Feature)**

Pembuatan Sekuens



Pembagian Data dengan K-Fold



(Sumber : Nti et al., 2021)

Preprocessing

Deteksi 21 Landmark Tangan menggunakan MediaPipe Hands

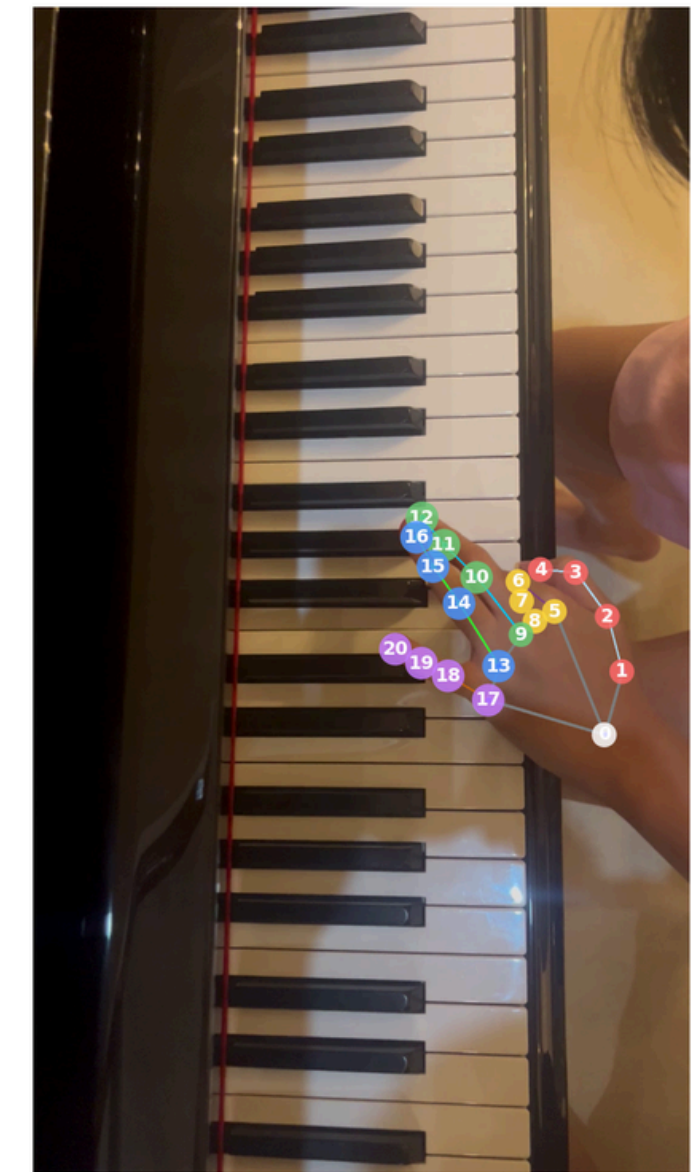
Frame #31



Frame #78



Frame #124



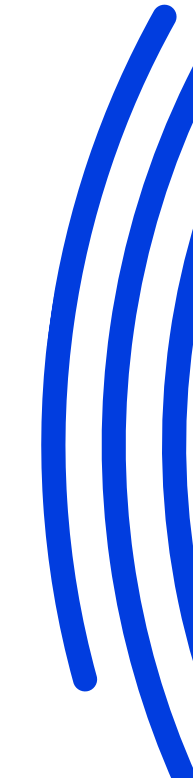
Wrist Thumb Index Middle Ring Pinky



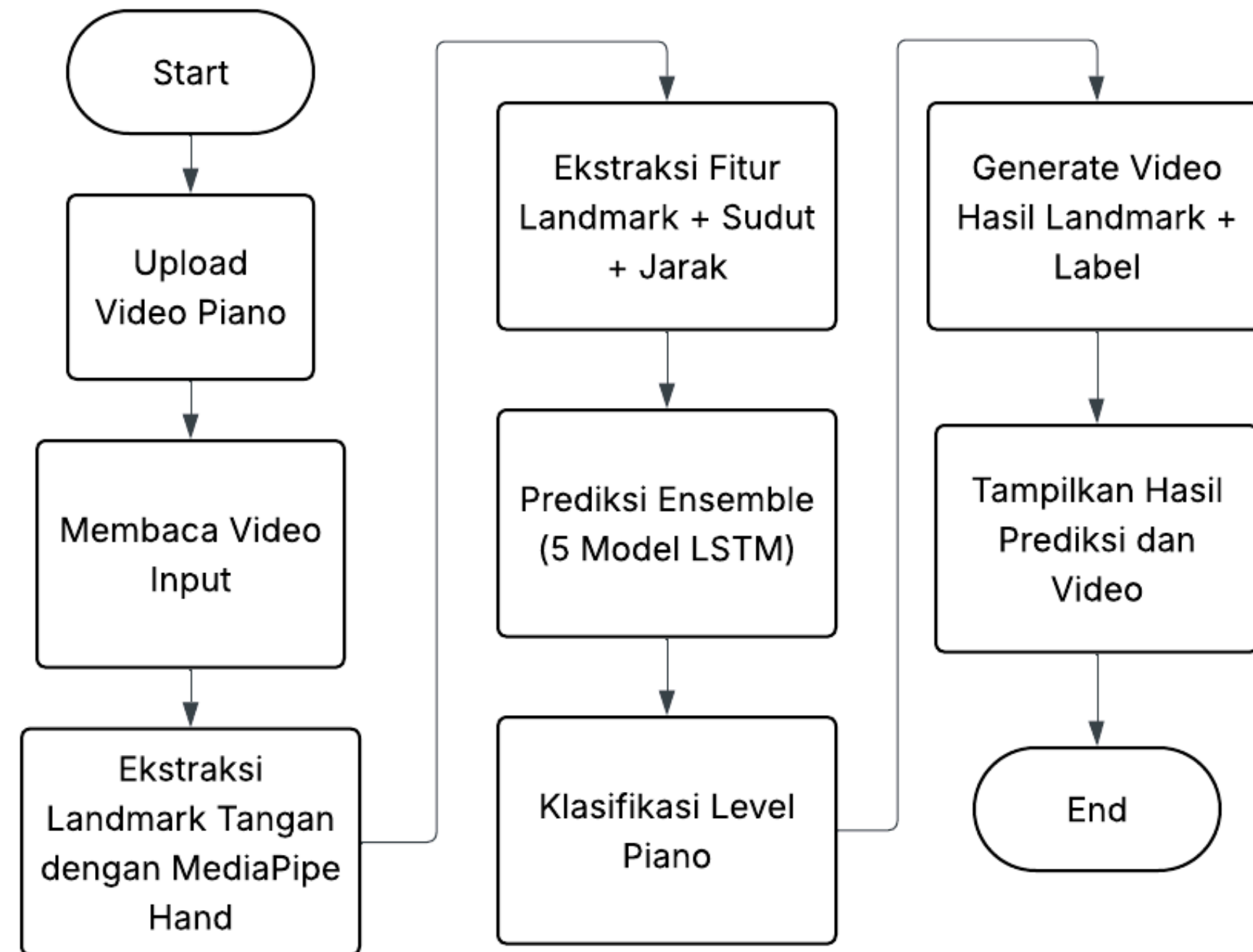
Preprocessing

Ilustrasi Sliding Window

Sequence	Frame Awal	Frame Akhir	Jumlah Frame
Sequence 1	1	30	30
Sequence 2	6	35	30
Sequence 3	11	40	30
Sequence 4	16	45	30
Sequence 5	21	50	30



Desain Proses Aplikasi



UI Website

Piano Playing Level Classifier

Upload video bermain piano untuk mendapatkan hasil klasifikasi tingkatan permainan.

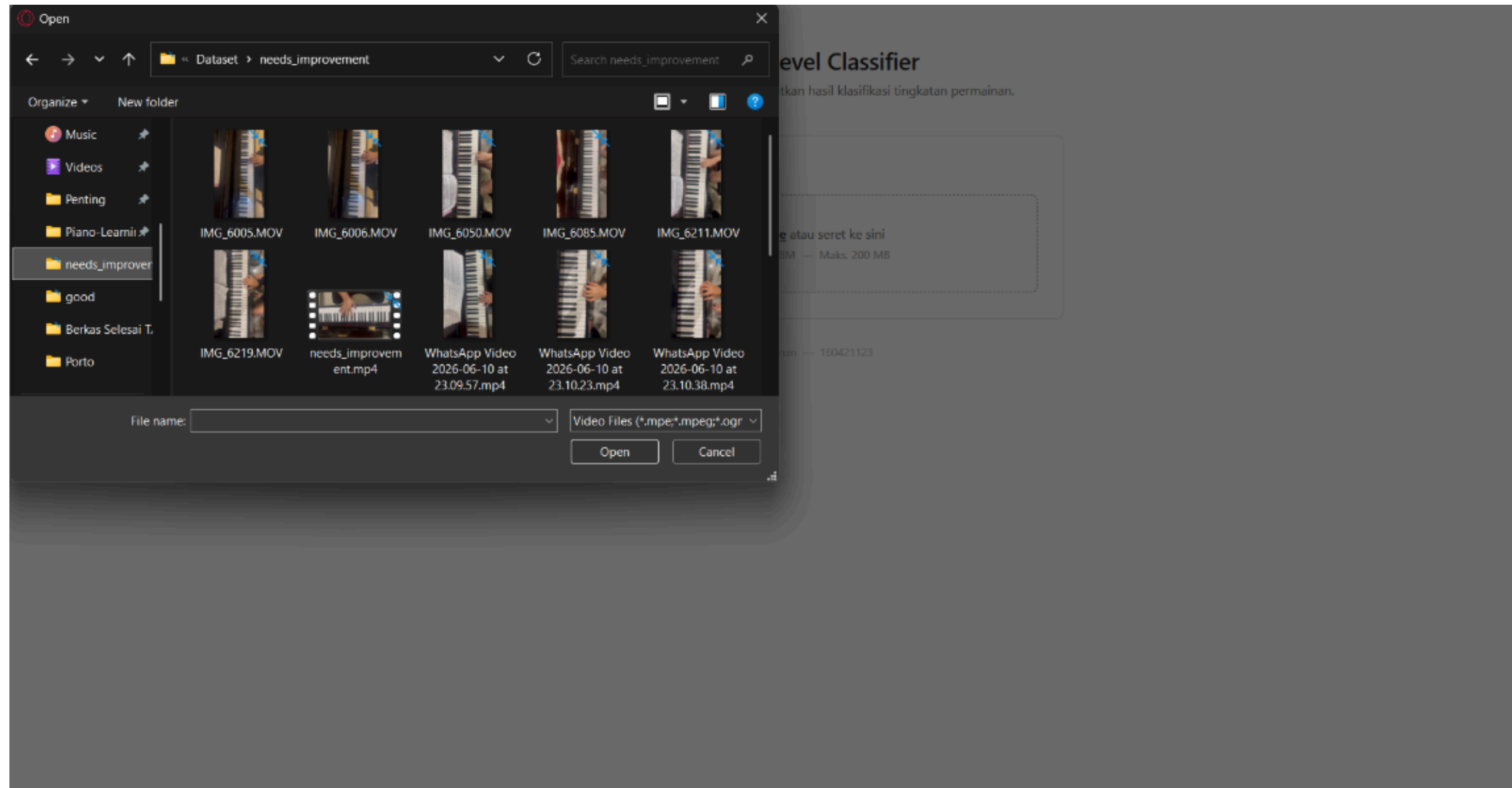
UPLOAD VIDEO

Klik untuk memilih file atau seret ke sini

MP4, MOV — Maks. 50 MB

Patrick Andersen Kanginan — 160421123

UI Website



UI Website

Piano Playing Level Classifier

Upload video bermain piano untuk mendapatkan hasil klasifikasi tingkatan permainan.

UPLOAD VIDEO

PREVIEW VIDEO

0:00 / 0:05

Ganti Video

Analisis Video

Patrick Andersen Kanginan — 160421123

UI Website

Piano Playing Level Classifier

Upload a piano playing video to get a classification of your playing level.

CLASSIFICATION RESULT

Good ⓘ
Confidence: 95.1% — Ensemble of 5 models

ⓘ WHY IS THE RESULT *GOOD* ?

The AI detected that your fingers were **curled and pressing the keys with the fingertip** in a consistent way throughout the video, and your wrist stayed relatively stable — which are the main indicators of good technique. All **5 AI models** agreed on this result (confidence **95.1%**), so this prediction is very consistent. The hand was visible in **85.1% of frames** — recording with better lighting may improve accuracy. Key presses were detected in **80.8% of the video**, with **Do (Pinky)** being the most active finger (64.6% of the video).

CLASS PROBABILITY DISTRIBUTION

Good		95.1%
Needs Improvement		2.57%
Poor		2.33%

DETECTION PROCESS

214 Total Frames	214 Detected Frames	100% Detection Rate	209 Key Press Frames
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

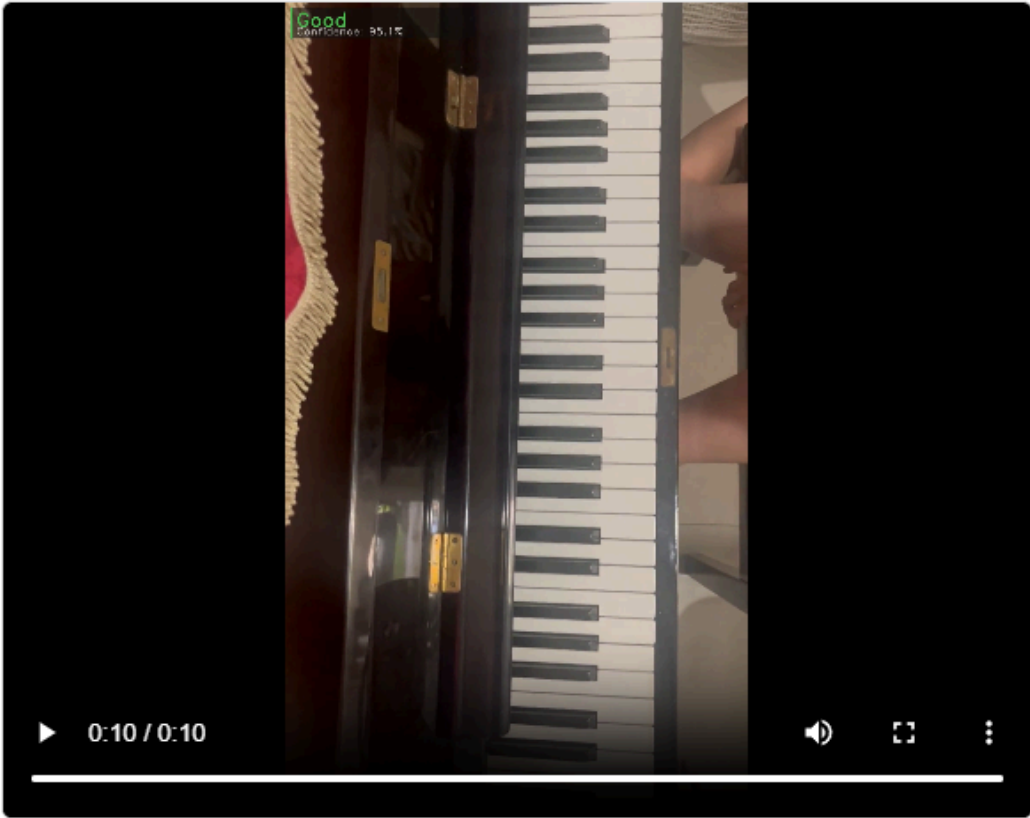
PER-FINGER ACTIVITY

Do (Pinky)		47.7%
Do/Fa (Thumb)		92.5%
Mi/La (Middle Finger)		97.7%
Re/Sol (Index Finger)		97.7%
Si (Ring Finger)		96.3%

MEDIAPIPE ANNOTATED VIDEO

MediaPipe detects 21 hand landmarks (numbered 0–20) that are tracked across every frame. Fingertip markers change color to indicate key-press activity:

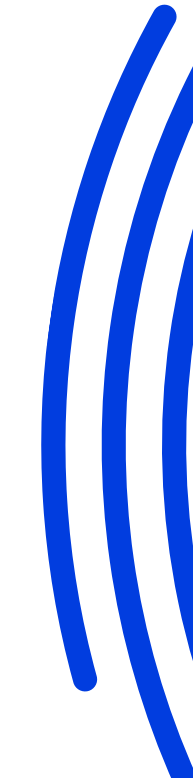
Yellow — finger is not pressing a key Red — finger is actively pressing a key



[Go back & analyze another video](#)

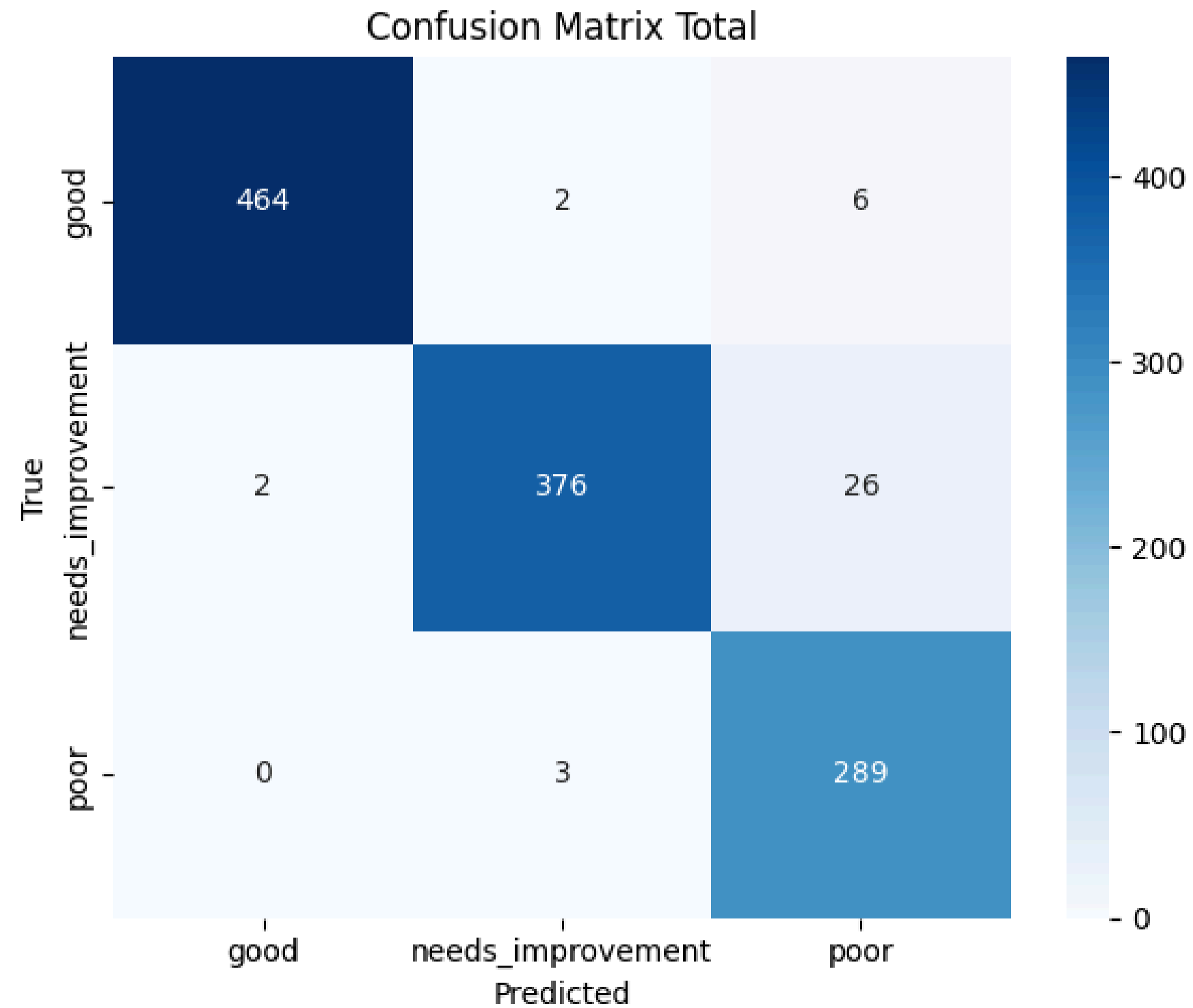


Hasil Evaluasi LSTM



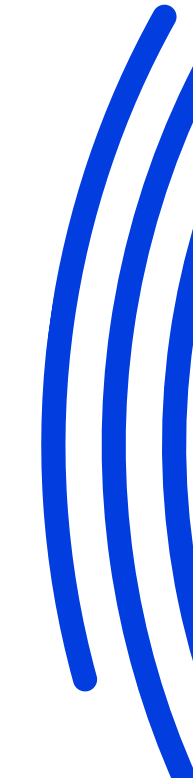
Fold	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
1	0.9615	0.9636	0.9615	0.962
2	0.9573	0.9623	0.9573	0.9579
3	0.9744	0.9769	0.9744	0.9748
4	0.9871	0.9877	0.9871	0.9871
5	0.9528	0.9548	0.9528	0.9528
All	0.9666	0.9688	0.9666	0.9669

Hasil Evaluasi LSTM



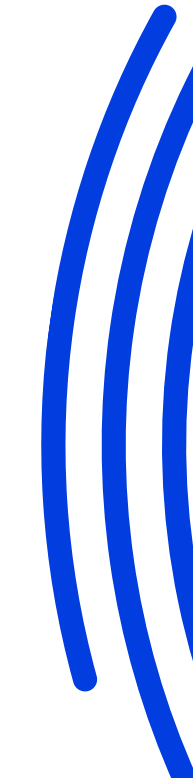


Kesimpulan

- 1. Sistem berbasis web berhasil mengklasifikasikan kemampuan bermain piano ke dalam tiga kelas (Good, Needs Improvement, dan Poor) menggunakan MediaPipe Hands dan model LSTM.**
 - 2. Aplikasi berhasil menjalankan seluruh proses, mulai dari unggah video, deteksi landmark tangan, ekstraksi fitur, klasifikasi, hingga menampilkan hasil prediksi kepada pengguna.**
 - 3. Hasil validasi bersama guru piano dan orang tua murid menunjukkan bahwa sistem berpotensi menjadi alat bantu evaluasi teknik bermain piano yang lebih objektif dan membantu mengidentifikasi kesalahan teknik.**
- 



Saran

- 1. Menambah jumlah dan variasi dataset agar model memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik.**
 - 2. Mengembangkan sistem real-time menggunakan kamera sehingga umpan balik dapat diberikan secara langsung saat latihan.**
 - 3. Mengembangkan aplikasi ke platform mobile atau mengintegrasikannya dengan aplikasi pembelajaran piano.**
 - 4. Menggabungkan analisis video dan audio agar sistem dapat mengevaluasi teknik tangan sekaligus kualitas permainan piano.**
- 



Thank You